

Facitliste lektier Matematik mandag den 31. august 2026 Manipulation, diagrammer facitliste

Lektien er givet mandag den 31. august 2026 · 9. klasse · Mibelibsen

Hører til: Uge 36 · lektier-uge36-manipulation-diagrammer.html

Datasæt i opgave A, jan til jun: 200 · 203 · 204 · 204 · 205 · 206. Ændringer: +3, +1, 0, +1, +1.

Opgave A · Find fejlen i diagrammet

Spørgsmål	Svar	Udregning
a) Stigning i procent	3 %	$206 - 200 = 6$, og $6 \div 200 = 3 \%$
c) Ser flad ud	feb, mar, apr	$203 \rightarrow 204$, samlet +1 — mindst af alle udsnit
d) Ser stejlest ud	jan, feb, mar	$200 \rightarrow 204$, samlet +4 — mest af alle udsnit

b) Y-aksen går fra 199 til 207 — et udsnit på 8 enheder omkring en værdi på 200. Kurven fylder derfor hele figurens højde, selvom den kun stiger 3 %. I det højre diagram går aksen fra 0, og så ses stigningen som det, den er: næsten flad. Alle seks tal er rigtige. Det er **aksen**, der lyver.

d) Det egentlige svar: samme talrække kan fortælle to modsatte historier, alt efter hvilket udsnit man viser. Spørg derfor altid, hvor meget der er skåret væk, og hvorfor perioden er valgt netop sådan.

Opgave B · Når figuren lyver om størrelsen

Spørgsmål	Svar	Udregning
a) Prisstigning	100 %	$20 \rightarrow 40$ kr, fordoblet
b) Arealer	1 cm ² og 9 cm ² , altså 9 gange	$1^2 = 1$ og $3^2 = 9$
c) Tallet mod figuren	tallet 2 gange, figuren 9 gange	

d) Øjet bedømmer **areal**, ikke sidelængde. Gøres både bredden og højden 3 gange større, bliver arealet $3 \times 3 = 9$ gange større. Derfor virker forskellen langt voldsommere, end tallet berettiger.

e) Ærligt: gør kun **én** dimension større — fx en søjle der er dobbelt så høj og lige så bred. Vil man beholde kvadrater, skal arealet fordobles, og sidelængden skal da være $\sqrt{2} \approx 1,41$ gange større, ikke 3.

Opgave C · Cirklen der går over 100 %

Delene er $50 + 30 + 25 + 20 = 125 \%$.

Spørgsmål	Svar	Udregning
a) For meget	25 procentpoint	$125 - 100$
b) I grader	90°	$25 \% \times 3,6^\circ/\%$

c) To forklaringer: (1) **man måtte vælge flere svar**, så summen overstiger 100 % — ikke en regnefejl, men et forkert valg af diagramtype; (2) **tallene er afrundet op**, eller en kategori er talt med to gange, men 25

procentpoint er for meget til at være afrunding alene.

d) Et **søjlediagram**, hvor hver kategori har sin egen søjle. Et cirkeldiagram kan kun bruges, når delene udgør en helhed og giver præcis 100 %. Må man vælge flere svar, hører delene ikke til samme helhed. I figuren kan man se problemet: det sidste udsnit lægger sig oven i det første, fordi der ikke er plads til 450° på en cirkel med 360° .

Opgave D · Lav din egen manipulation

Ingen facitliste — det er ungens egen undersøgelse. Vurder efter:

- Er de **to formuleringer** reelt forskellige? Den ledende skal indeholde et signal om det ønskede svar.
- Er der **mindst seks svar**, delt i to halvdele?
- Viser **tabellen** begge resultater, så forskellen kan ses?
- Er det manipulerede diagram manipuleret med et **navngivet greb** — afskåret y-akse, areal, udsnit af perioden, forkert diagramtype?
- Kan ungen **sætte ord på sit eget greb** og på, hvor stor forskel formuleringen gjorde? Det er den vigtigste del.